

**ஓபன் டெலிமெட்ரியூடன் தொடங்குவோம் :
ஒரு மின்னணு வணிகப் பயன்பாட்டில்
இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் செய்வது எப்படி ?**

Getting Started with OpenTelemetry: Instrumenting an E-commerce Application

அறிமுகம்

Intro

விவேக் ஆனந்தராமன்

Vivek Anandaraman

- எஸ்.ஆர்.இ ஆர்கிடெக்ட் @ கிளவுட் எழு லாப்ஸ்
SRE Architect @Cloudelu Labs
- சென்னையை மையமாகக் கொண்ட
டெவ்ஓப்ஸ், எஸ்.ஆர்.இ மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம்
என்ஜினியர்களுக்கான "ஃப்ரம்-டெவ்-டு-ஆப்ஸ்"
சமூகத்தின் நிறுவனர். மாதந்தோறும்
மீட்டிங்களை நடத்தி வருகிறோம்.

Founded from-dev-to-ops: Chennai based Community for DevOps, SRE and Platform Engineers
with monthly Meetups

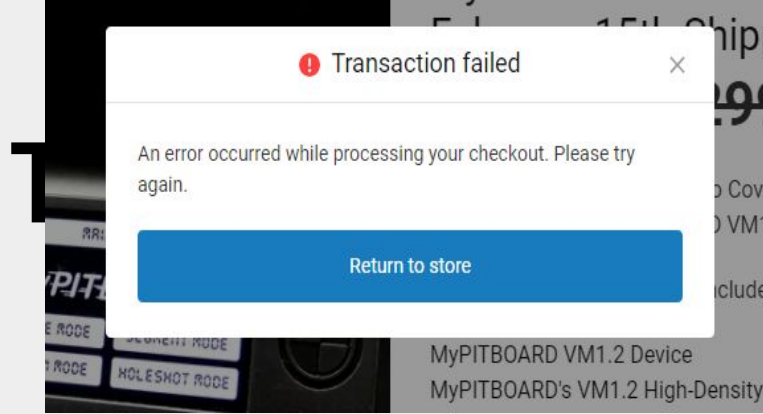
இன்று என்ன கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ?

Workshop Agenda

1. OpenTelemetry Basics
2. Architecture
3. Auto Instrumentation
4. Manual Instrumentation
5. Metrics
6. Traces
7. Demo

எதற்காக ஆப்சர்வபிலிட்டி ?

Why Observability?



Checkout failure ↑

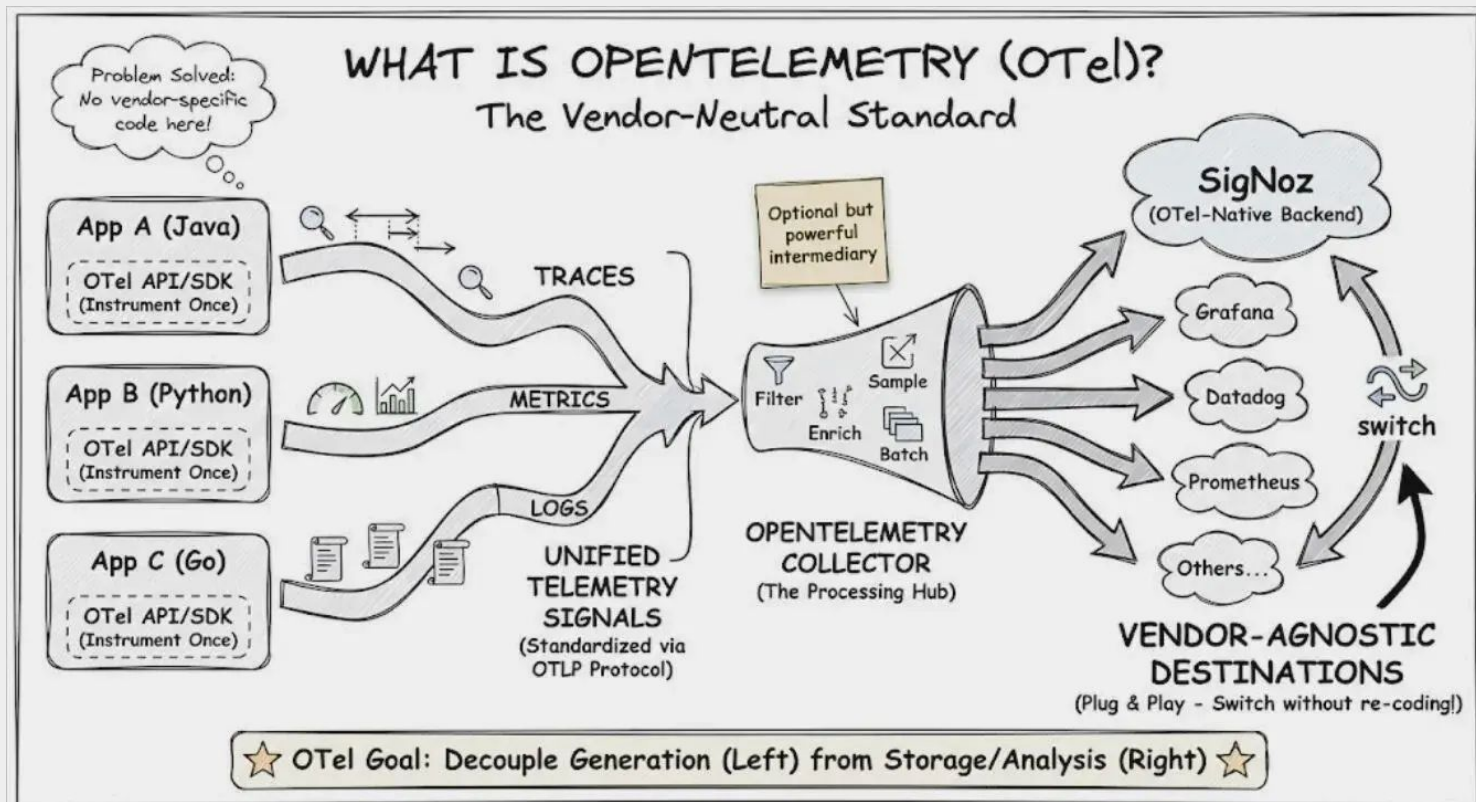
என்னுடைய கோரிக்கை
எங்கே மெதுவாகிறது?

Where is my request slow?



ஓபன் டெலிமெட்ரி என்றால் என்ன?

What is Open Telemetry?



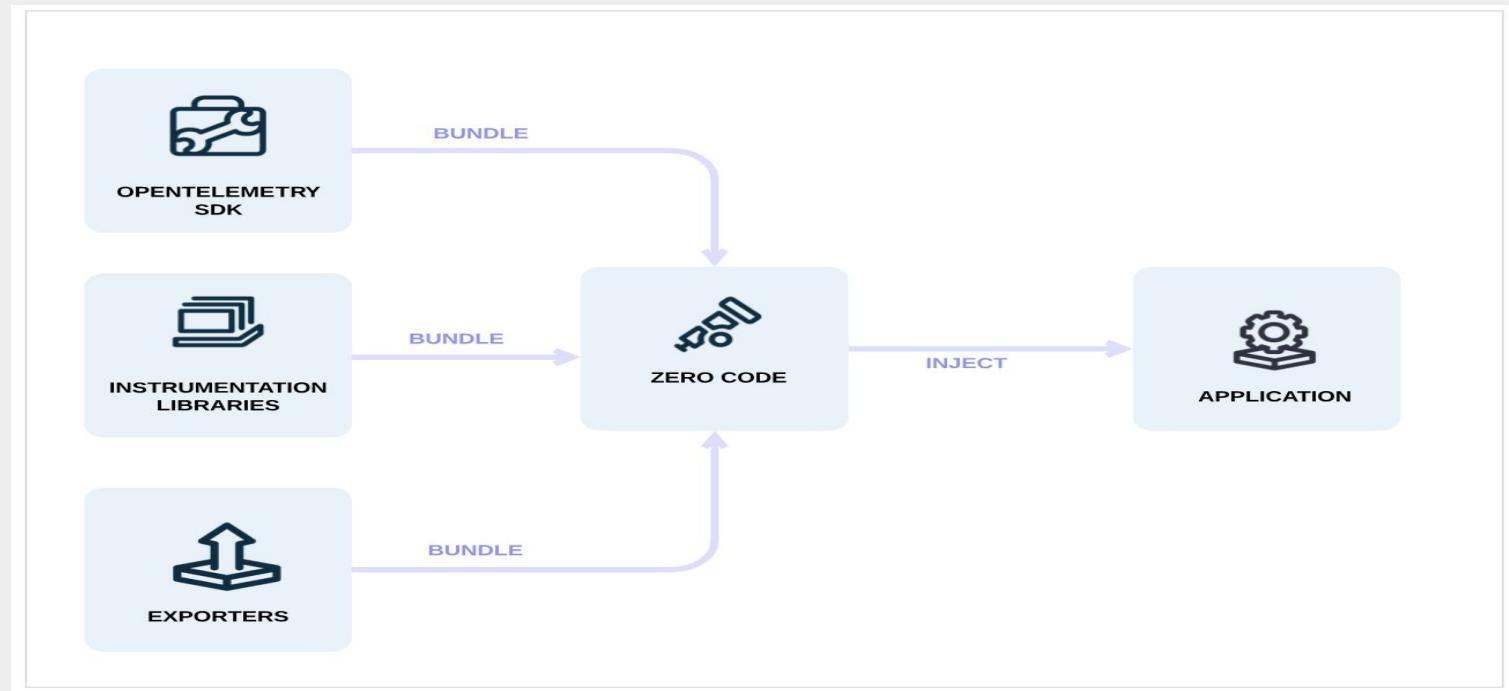
சிக்னல்

Signals

- Logs
- Metrics
- Traces
- Profile

ஆட்டோ இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன்

Auto Instrumentation



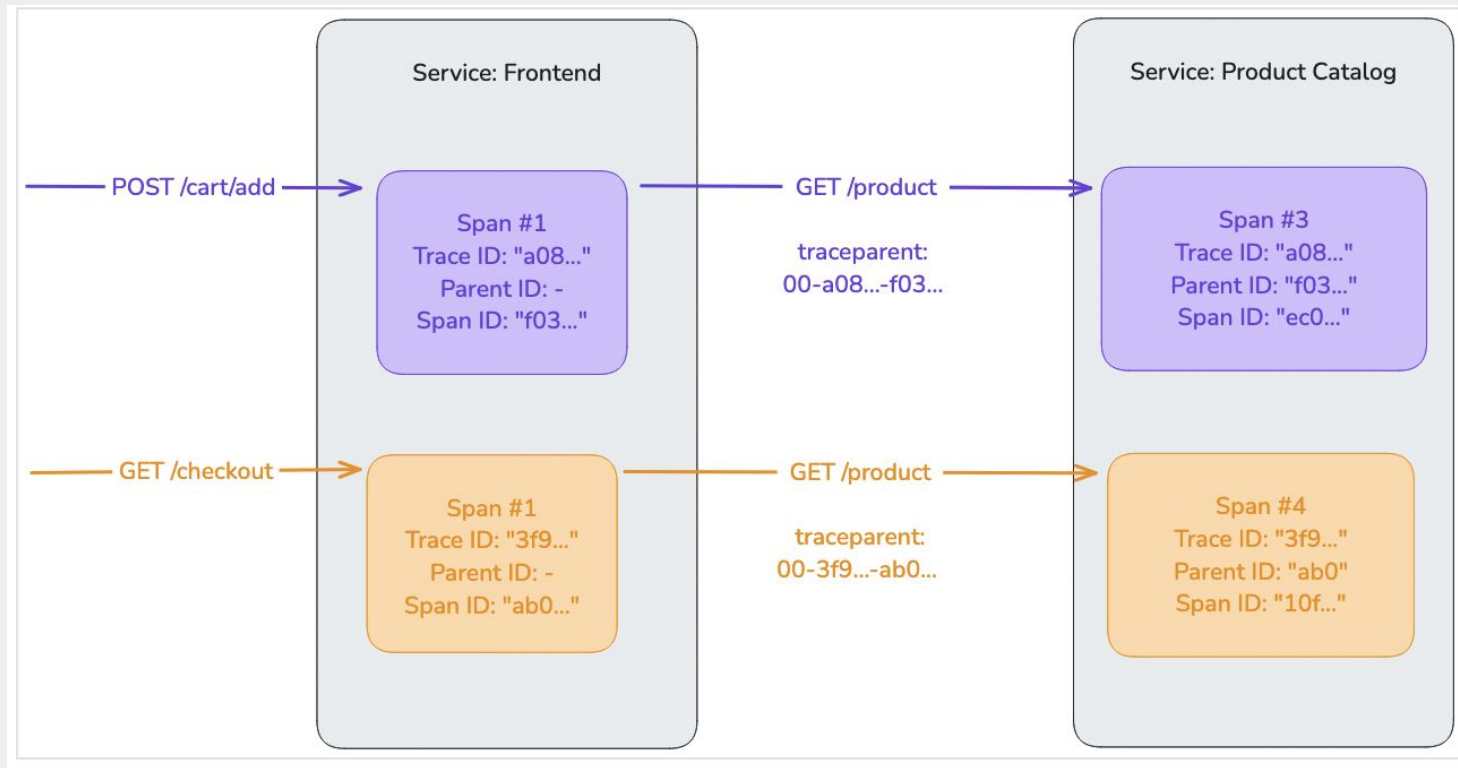
மேனுவல் இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன்

Manual Instrumentation

- Import the OpenTelemetry API and SDK
- Configure the OpenTelemetry API
- Configure the OpenTelemetry SDK
- Create Telemetry Data
- Export Data

கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரொப்பகேஷன்

Context propagation



லாக்ஸ்

Logs

```
{
  "timestamp": "2024-08-04T12:34:56.789Z",
  "level": "INFO",
  "service": "user-authentication",
  "environment": "production",
  "message": "User login successful",
  "context": {
    "userId": "12345",
    "username": "johndoe",
    "ipAddress": "192.168.1.1",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/53
  },
  "transactionId": "abcd-efgh-ijkl-mnop",
  "duration": 200,
  "request": {
    "method": "POST",
    "url": "/api/v1/login",
    "headers": {
      "Content-Type": "application/json",
      "Accept": "application/json"
    }
  },
}
```

மெட்ரிக்ஸ்

Metrics

```
localhost:9090/metrics

# HELP go_gc_duration_seconds A summary of the GC invocation durations.
# TYPE go_gc_duration_seconds summary
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 2.6163e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 4.2212e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 6.3599e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.000164326
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.003347845
go_gc_duration_seconds_sum 0.012913615
go_gc_duration_seconds_count 62
# HELP go_goroutines Number of goroutines that currently exist.
# TYPE go_goroutines gauge
go_goroutines 41
# HELP go_info Information about the Go environment.
# TYPE go_info gauge
go_info{version="go1.13.4"} 1
# HELP go_memstats_alloc_bytes Number of bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes gauge
go_memstats_alloc_bytes 1.6933792e+07
# HELP go_memstats_alloc_bytes_total Total number of bytes allocated, even if freed.
# TYPE go_memstats_alloc_bytes_total counter
go_memstats_alloc_bytes_total 5.41260888e+08
# HELP go_memstats_buck_hash_sys_bytes Number of bytes used by the profiling bucket hash table.
# TYPE go_memstats_buck_hash_sys_bytes gauge
go_memstats_buck_hash_sys_bytes 1.496455e+06
# HELP go_memstats_frees_total Total number of frees.
# TYPE go_memstats_frees_total counter
go_memstats_frees_total 1.635883e+06
# HELP go_memstats_gc_cpu_fraction The fraction of this program's available CPU time used by the GC since the program started.
# TYPE go_memstats_gc_cpu_fraction gauge
go_memstats_gc_cpu_fraction 3.937681039002036e-05
# HELP go_memstats_gc_sys_bytes Number of bytes used for garbage collection system metadata.
# TYPE go_memstats_gc_sys_bytes gauge
go_memstats_gc_sys_bytes 2.410496e+06
# HELP go_memstats_heap_alloc_bytes Number of heap bytes allocated and still in use.
# TYPE go_memstats_heap_alloc_bytes gauge
go_memstats_heap_alloc_bytes 1.6933792e+07
# HELP go_memstats_heap_idle_bytes Number of heap bytes waiting to be used.
```

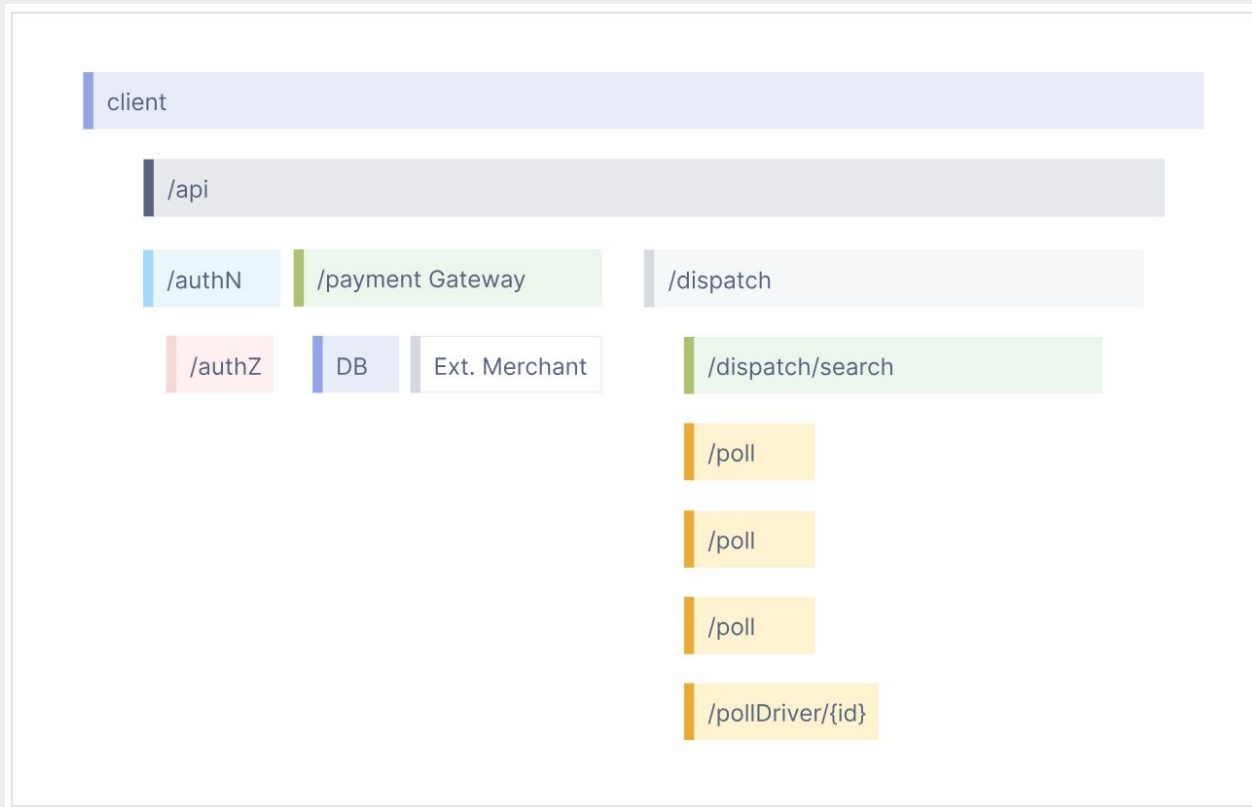
ட்ரேஸ்கள்

Traces

```
{
  "name": "hello",
  "context": {
    "trace_id": "5b8aa5a2d2c872e8321cf37308d69df2",
    "span_id": "051581bf3cb55c13"
  },
  "parent_id": null,
  "start_time": "2022-04-29T18:52:58.114201Z",
  "end_time": "2022-04-29T18:52:58.114687Z",
  "attributes": {
    "http.route": "some_route1"
  },
  "events": [
    {
      "name": "Guten Tag!",
      "timestamp": "2022-04-29T18:52:58.114561Z",
      "attributes": {
        "event_attributes": 1
      }
    }
  ]
}
```

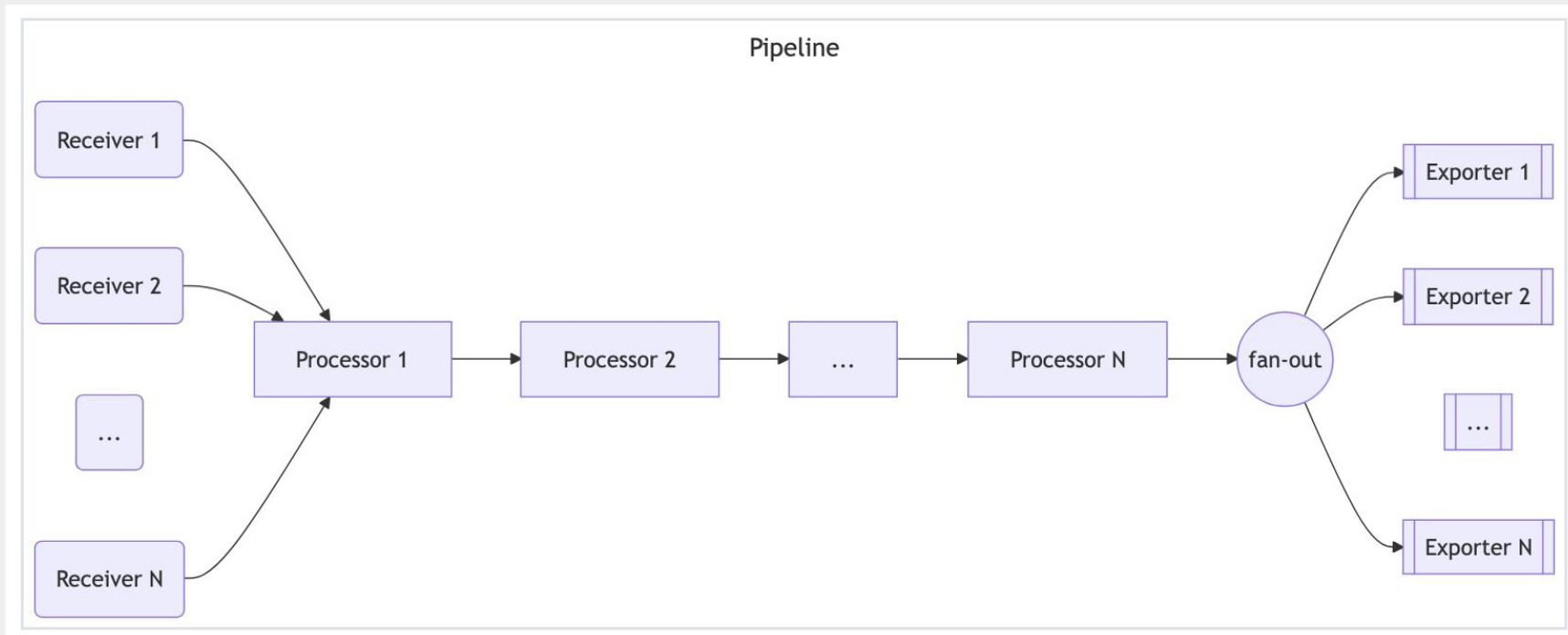
ட்ரேஸ்கள்

Traces



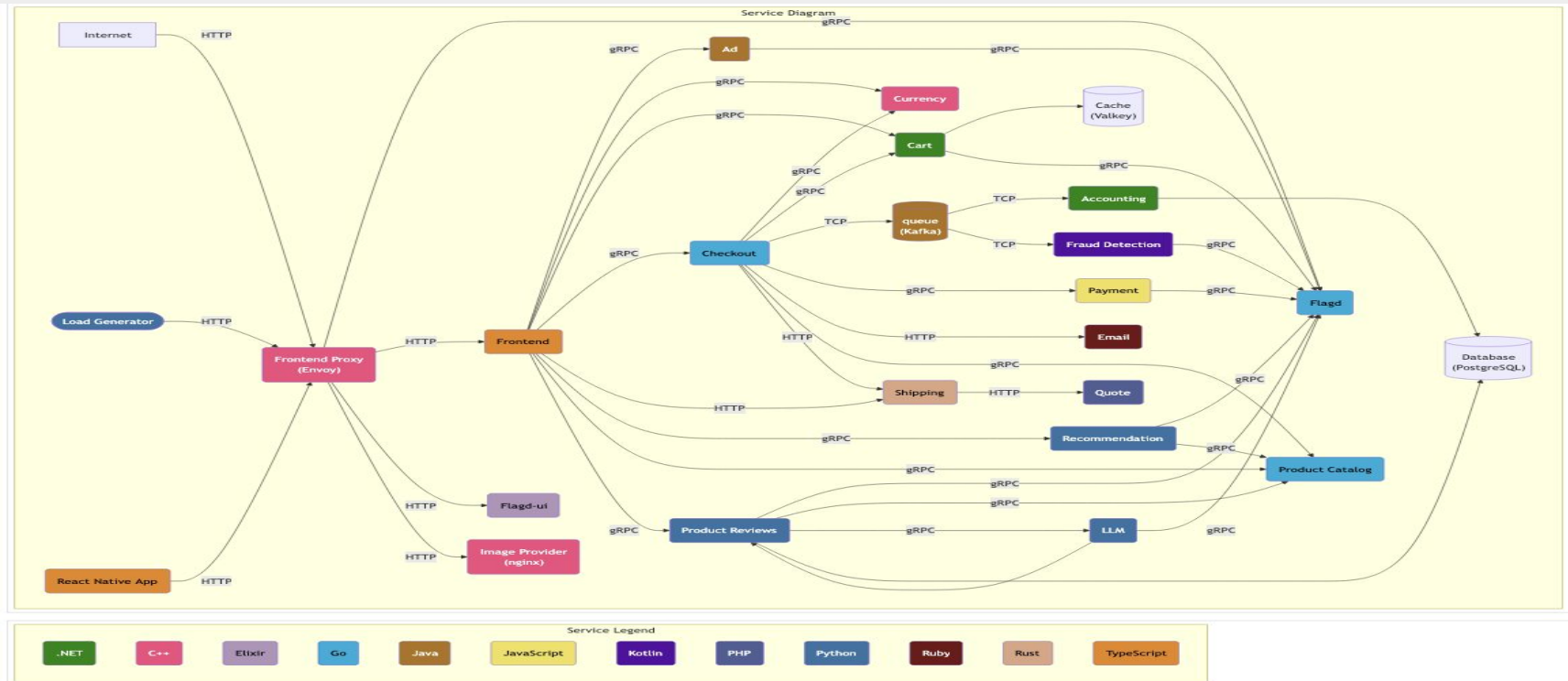
ஓபன் டெலிமெட்ரி எப்படி வேலை செய்கிறது ?

How Open Telemetry works?



டெமோ ஆர்கிடெக்சர்

Demo Architecture



Demo

Connect with me



Vivek Anandaraman

SRE | Observability | Devops Community
| Speaker

